

MDCGS用户使用手册

1. 系统概述

1.1 系统登录

2. 数据概览模块

2.1 统计卡片

2.2 趋势图

2.3 分布图

2.4 类型占比（饼图）

2.5 分级占比（饼图）

2.6 分类占比（饼图）

3. 数据目录

3.1 进入数据目录

3.2 数据筛选

3.3 查看字段详情

3.4 导出数据目录

4. 数量分级

4.1 进入数量分级

4.2 配置定时调度

5. 敏感表盘

5.1 进入敏感表盘

5.2 查看统计概览

5.3 图表分析

5.4 筛选与分析

5.5 表等级规则管理

6. 资产模块

6.1 资产列表

新增资产

编辑资产

删除资产

测试连接

立即更新 / 停止更新

6.2 资产详情

6.3 资产发现（扫描任务）

创建扫描任务

启动扫描

查看扫描结果

停止扫描

7. 分类分级模块

7.1 分类分级任务列表

新建任务

启动任务

7.2 任务详情

7.3 分类结果管理（核心操作）

查看表级别结果

查看字段级别结果

确认分类结果

变更分类结果

解锁 / 批量解锁

添加备注

查看样本数据

7.4 分类模板

模板列表

查看模板详情

7.5 数据分级

7.6 脱敏方式

7.7 加密方式

8. 报告中心

8.1 报告列表

8.2 生成报告

8.3 预览报告

8.4 下载报告

- 8.5 删除报告
- 9. 审计日志
 - 9.1 操作日志列表
 - 9.2 审计统计总览
 - 9.3 审计规则
 - 9.4 审计告警
 - 9.5 日志保留策略
- 10. 系统管理模块
 - 10.1 用户管理
 - 新增用户
 - 编辑用户
 - 启用/禁用用户
 - 重置密码
 - 删除用户
 - 10.2 角色管理
 - 新增角色
 - 编辑角色
 - 删除角色
 - 查看角色用户
 - 10.3 数据应用管理
 - 10.4 AI 知识库
 - 10.5 AI 模型配置
 - 10.6 性能监控
 - 系统状态
 - 性能数据
 - 备份管理
 - 日志查看
 - 10.7 系统设置
 - 基本设置
 - 安全策略
 - LDAP 配置（可选）
- 11. 完整操作指南

11.1 完整的数据资产接入与分类流程

11.2 系统角色与权限分配流程

11.3 修改密码流程

12. 附录

12.1 界面操作提示

12.2 支持的数据库类型

12.3 默认密码策略

文档版本：v1.0

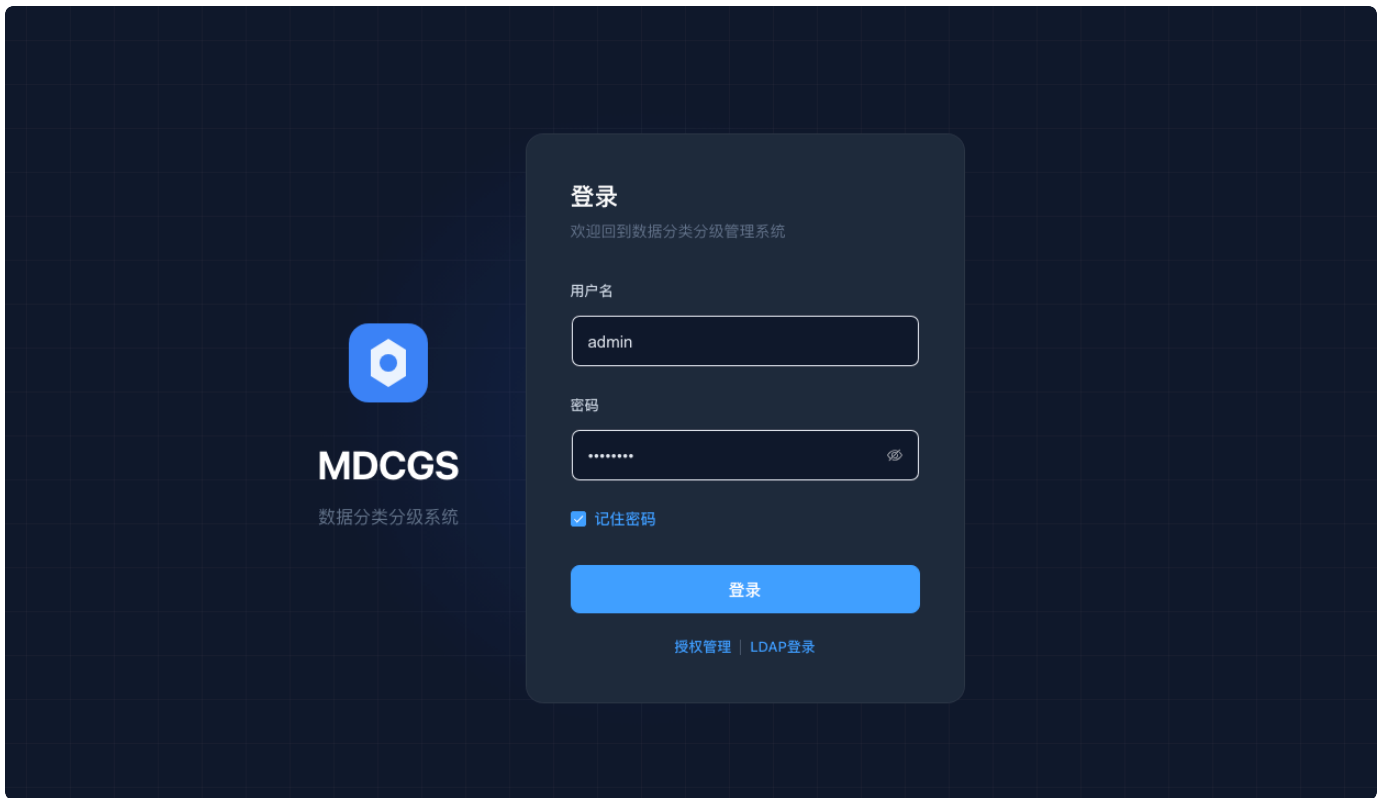
更新时间：2026-07-31

系统名称：MDCGS（Metadata Classification & Grading System）数据分类分级管理系统

1. 系统概述

MDCGS（数据分类分级管理系统）是一套面向企业的数据资产管理与敏感数据识别平台。系统自动扫描数据库表结构，通过**规则引擎 + AI 模型**双重识别身份证号、手机号、银行卡号等敏感字段，按行业模板自动分类分级，帮助组织满足数据安全合规要求。

1.1 系统登录



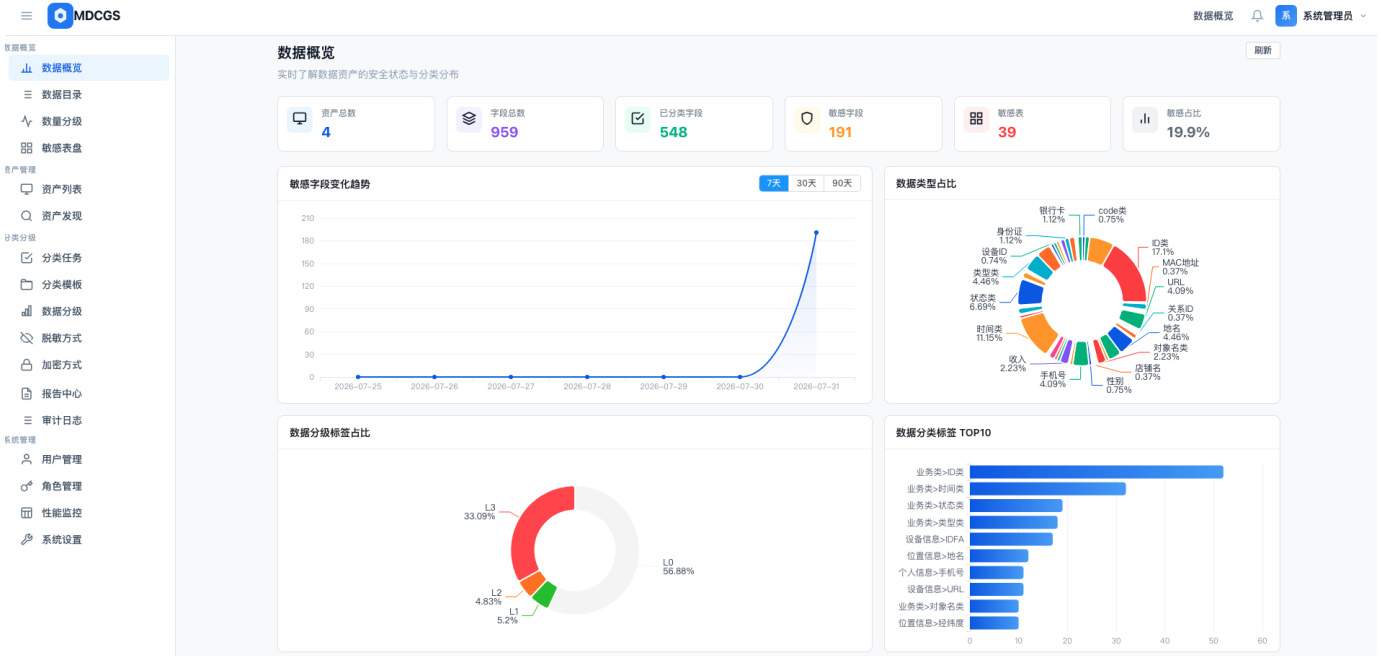
操作步骤：

1. 打开浏览器，访问系统地址（如 `http://<服务器IP>:7785`）
2. 输入管理员账号密码：
 - 用户名： `admin`
 - 密码： `admin123`
3. 点击「登录」按钮；若是通过LDAP登录，请先点击「LDAP登录」按钮
4. 首次登录时：系统会强制要求修改密码，按提示输入原密码和新密码后提交
5. 登录成功后自动跳转到 **数据概览** 首页

注意：如果连续多次登录失败，账号可能被锁定，需联系管理员解锁。

2. 数据概览模块

数据概览是系统首页，以可视化方式展示全局数据统计信息。无需任何操作，登录后即可看到完整的统计数据。



2.1 统计卡片

页面顶部一排统计卡片，直观展示核心 KPI：

指标	说明
资产总数	已接入的数据库资产数量
总表数	已扫描的数据表总数
总字段数	已扫描的数据库字段总数
已分类字段数	已完成分类识别的字段数
敏感字段数	识别为敏感数据的字段数
敏感表数	包含敏感字段的表数量
敏感占比	敏感字段占全部字段的百分比
已确认字段数	人工确认或变更后的字段数

统计卡片右上角可选择 **模板筛选**，按特定模板统计。

2.2 趋势图

展示敏感字段数量随时间的变化趋势。

操作步骤：

1. 在趋势图右上角点击 **时间范围选择器**
2. 选择查看周期：7天 / 30天 / 90天 / 180天 / 365天
3. 图表自动刷新，展示两条曲线：
 - **累计值曲线**：敏感字段总数的累计增长趋势
 - **每日变化量柱状图**：每天新增或变更的敏感字段数

2.3 分布图

按不同维度展示敏感字段的分布情况。

操作步骤：

1. 在分布图上方选择 **分组维度**：
 - 按系统 / 按部门 / 按区域 / 按业务部门 / 按应用系统
2. 柱状图自动刷新，展示各分组下的：
 - 总字段数（蓝色柱）
 - 敏感字段数（红色柱）

2.4 类型占比（饼图）

展示已确认字段中各敏感数据类型的占比。

操作：鼠标悬停在饼图扇区上可查看具体数值和百分比，点击图例可筛选显示/隐藏某类型。

2.5 分级占比（饼图）

展示已确认字段在各敏感级别上的分布比例。

操作：鼠标悬停查看各级别详情（如 L1 内部 / L2 敏感 / L3 重要 / L4 核心）。

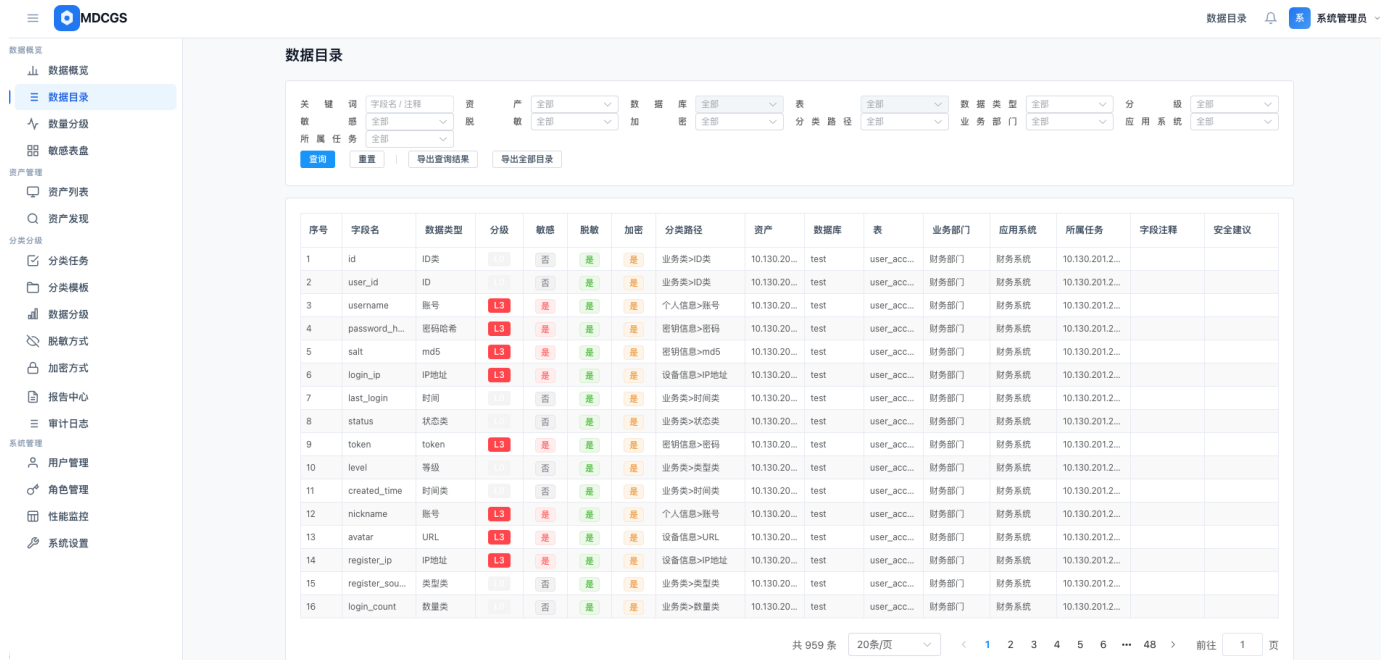
2.6 分类占比（饼图）

展示已确认字段在各数据分类上的分布比例，按数量降序排列。

提示：如果统计数据显示为空，请先完成"分类分级任务"（见第 7 章）后再查看。

3. 数据目录

数据目录按 **资产** → **数据库** → **表** → **字段** 的层级结构展示所有数据及其分类分级结果，是查看和导出分类结果的中心页面。



3.1 进入数据目录

操作步骤：

1. 点击左侧导航菜单「数据目录」，筛选、查看、导出

3.2 数据筛选

操作步骤：

1. 在左侧筛选面板中，按需设置筛选条件：
 - **资产**：选择特定资产
 - **数据库**：选择特定数据库（与资产联动）
 - **表名**：输入表名关键词模糊搜索
 - **分类路径**：选择分类路径
 - **数据类型**：选择敏感数据类型
 - **分级**：选择敏感级别
 - **敏感标记**：选择是/否
 - **脱敏状态**：选择无/已确认/疑似

- **加密状态**：选择无/已确认/疑似
- **业务部门**：选择业务部门
- **应用系统**：选择应用系统
- **所属任务**：选择分类任务
- **关键词**：全局搜索（匹配字段名、注释、类型等）

2. 筛选条件支持联动，选择资产后会过滤对应的数据库选项

3. 点击「搜索」按钮或等待自动刷新

3.3 查看字段详情

字段列表表格包含以下信息：

列名	说明
所属资产	字段所在的数据资产名称
所属实例	数据库实例名
所属数据库	数据库名称
表名	字段所属的表
表注释	表的业务注释
字段名	数据库字段名称
字段注释	字段的业务含义
数据类型	识别出的敏感数据类型（如：身份证号）
分类路径	分类路径（如：个人信息/身份标识）
分级	敏感等级（L0-L4）
敏感标记	是否敏感
脱敏状态	脱敏规则应用状态
加密状态	加密状态
风险建议	建议的安全管控措施

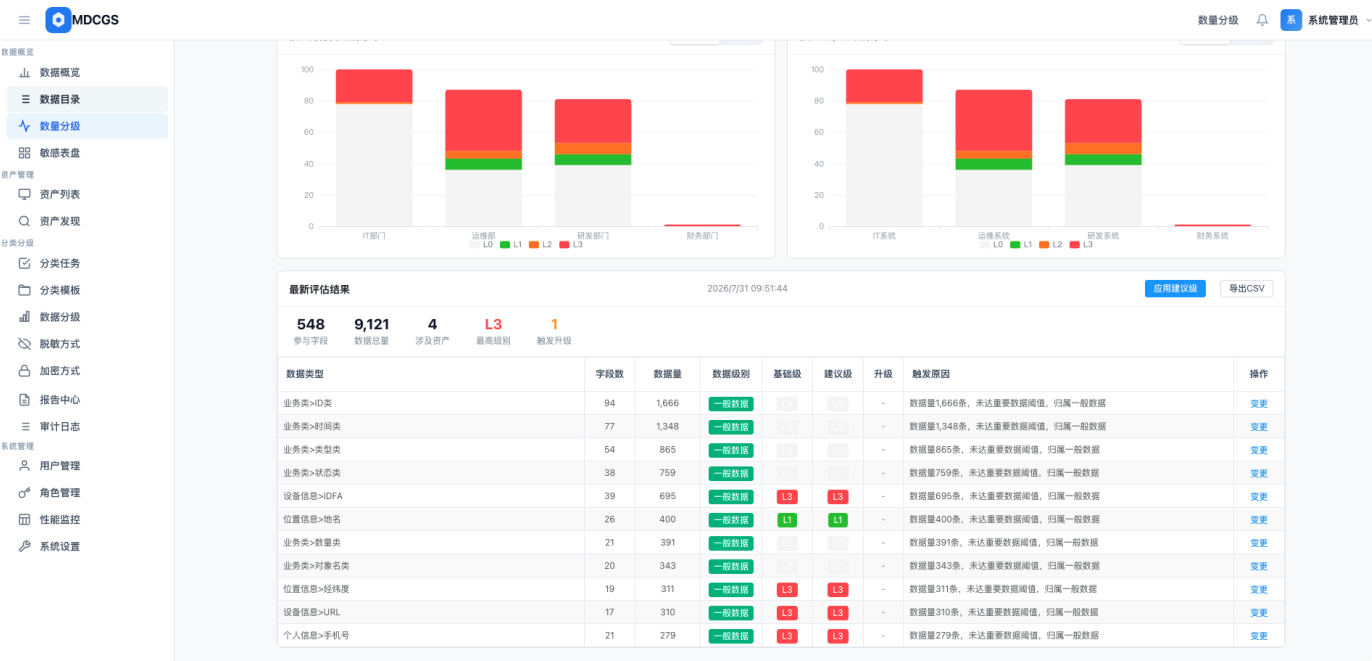
3.4 导出数据目录

操作步骤：

- 1. 在数据目录页面点击「导出」按钮
- 2. 系统生成 Excel 文件并自动下载
- 3. 导出的 Excel 包含当前筛选条件下的所有字段分类信息

4. 数量分级

数量分级功能按业务部门或应用系统维度，统计和分析各级别字段的数量与数据量分布。



4.1 进入数量分级

操作步骤：

- 1. 点击左侧导航菜单「数量分级」
- 2. 页面展示两种分布视图：
 - 字段数量分布：堆叠柱状图
 - 数据量分布：堆叠柱状图（单位：字节）

操作步骤：

- 1. 在页面顶部选择 规则：同步模版信息，设置阈值
- 2. 点击【工具】-【启动】，图表刷新，展示各级别字段数量的堆叠柱状图

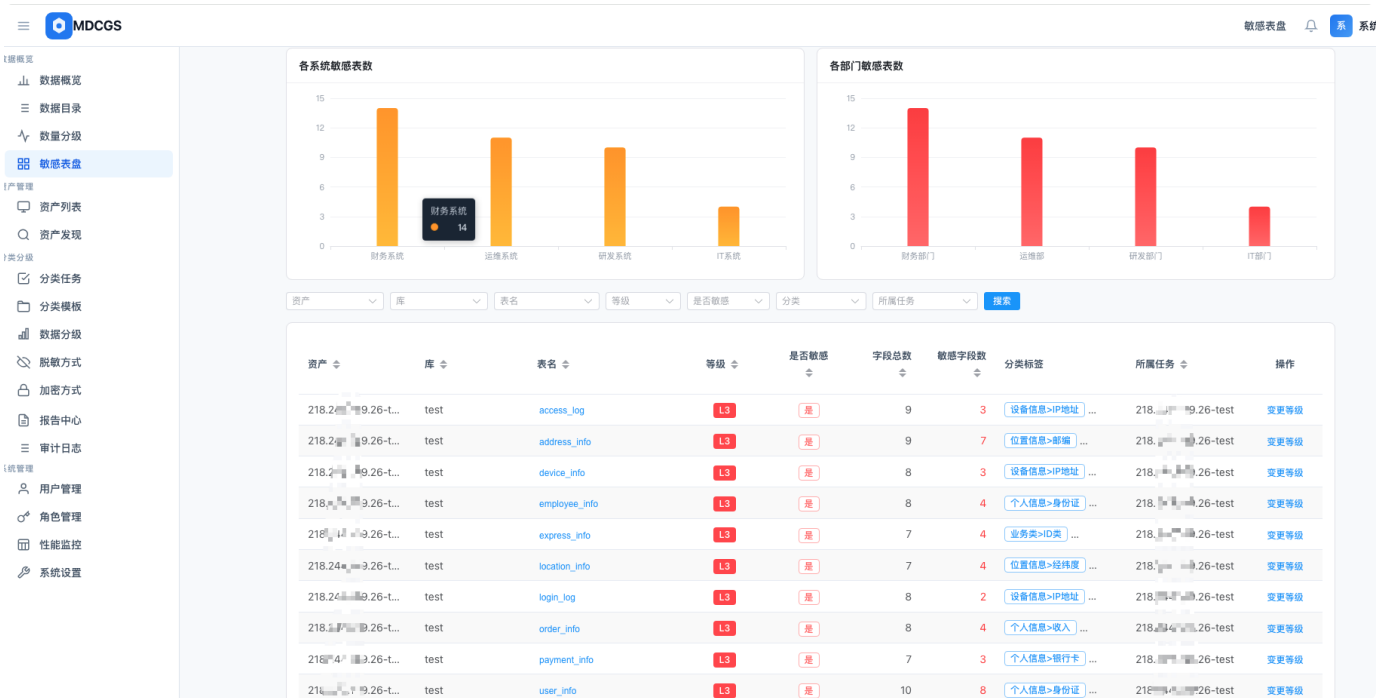
4.2 配置定时调度

操作步骤：

- 1. 点击 「定时调度」 配置面板
- 2. 开启定时执行：将开关切换为开启状态
- 3. 设置 周期执行时间
- 4. 点击 「保存」 按钮
- 5. 系统将按配置的时间自动执行数量分级计算

5. 敏感表盘

以表为粒度展示数据资产的敏感情况，帮助快速定位高风险表。



5.1 进入敏感表盘

操作步骤：

- 1. 点击左侧导航菜单 「敏感表盘」
- 2. 页面包含：统计卡片 + 图表区域 + 筛选面板 + 表格列表

5.2 查看统计概览

页面顶部统计卡片展示：

指标	说明
资产总数	系统接入的资产总数
总表数	系统扫描的表总数
敏感表数	包含敏感字段的表数量
敏感表占比	敏感表占总表的百分比

5.3 图表分析

页面中部展示多张图表：

- 1. **级别分布柱状图**：各级别的表数量分布，颜色与级别颜色一致
- 2. **敏感占比环形图**：敏感表与非敏感表的比例
- 3. **各级别敏感表数**：每个级别下的敏感表数量
- 4. **业务部门敏感表数**：按业务部门分组的敏感表数量
- 5. **应用系统敏感表数**：按应用系统分组的敏感表数量

图表数据与当前筛选条件联动，筛选后图表自动更新。

5.4 筛选与分析

操作步骤：

- 1. 在筛选面板中设置筛选条件（支持联动）：
 - **资产名称**：选择特定资产
 - **数据库名称**：选择特定数据库（与资产联动）
 - **表名**：输入表名关键词
 - **等级**：选择敏感等级
 - **敏感状态**：是/否
 - **分类**：选择一级分类
 - **任务名称**：选择分类任务
- 2. 表格列表自动刷新，展示筛选后的敏感表详情

5.5 表等级规则管理

配置敏感表级别升级规则，实现自动升级。

操作步骤：

1. 点击「规则管理」按钮打开配置弹窗
2. 添加规则：
 - 规则名称：输入规则描述
 - 级别代码：选择适用的基础级别（如 L2）
 - 运算符：选择 `>` / `>=` / `<` / `<=`
 - 阈值：输入敏感字段数量阈值
 - 升级级数：满足条件后升级的等级数
 - 逻辑关系：AND（所有规则满足才升级） / OR（任一规则即升级）
3. 点击「保存」按钮

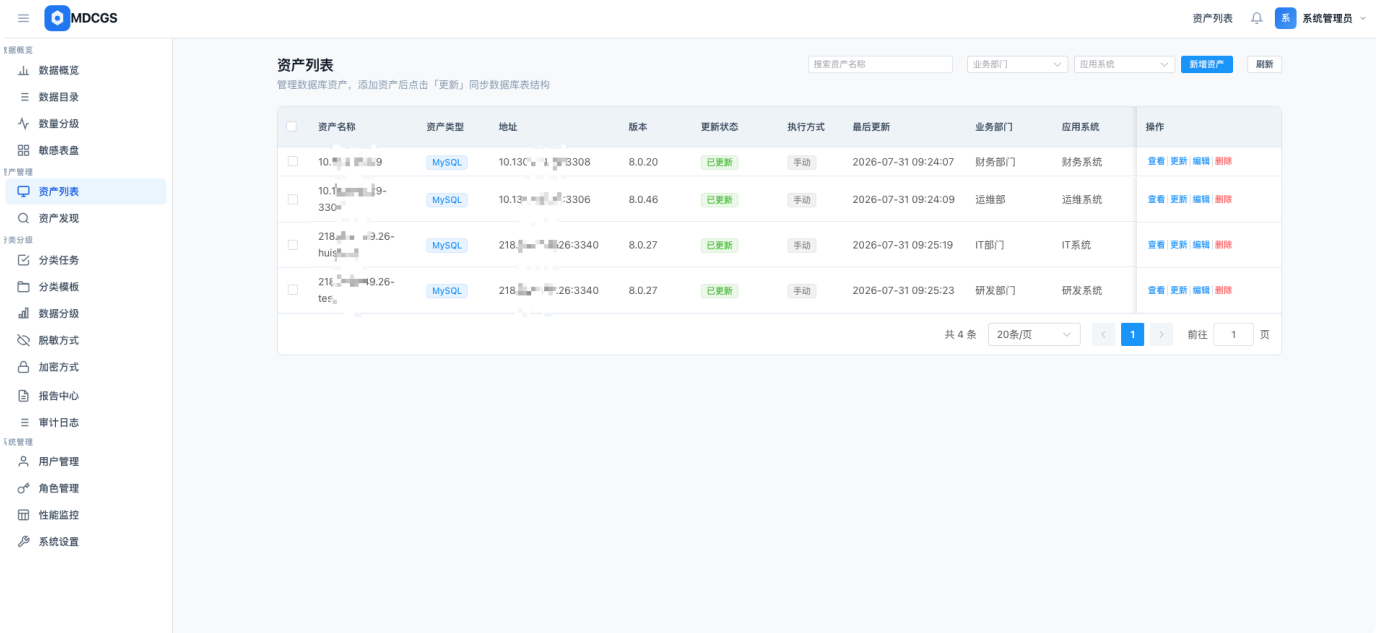
示例：配置规则"L2 级别下敏感字段数 > 10 时升级 1 级"

- 级别代码：L2
 - 运算符： `>`
 - 阈值：10
 - 升级级数：1
-

6. 资产模块

资产模块管理所有已接入的数据库数据源。

6.1 资产列表



操作步骤：

- 1. 点击左侧导航菜单「资产列表」
- 2. 页面展示所有已接入的数据资产

资产表格字段：

列名	说明
资产名称	自定义的业务名称
资产类型	MySQL / PostgreSQL / Oracle 等
主机地址	数据库服务器地址
端口	连接端口
业务部门	归属的业务部门
应用系统	归属的应用系统
数据库数量	该资产下的数据库数量
状态	在线 / 离线 / 更新中
最后同步	最后一次数据同步时间
创建时间	资产创建时间

新增资产

操作步骤：

1. 点击「新增资产」按钮
2. 在弹出的表单中填写：
 - **资产名称**：给资产起一个业务名称（如"生产库-交易系统"）
 - **资产类型**：选择数据库类型（MySQL / PostgreSQL / Oracle / SQL Server / openGauss / 达梦 / PolarDB）
 - **主机地址**：数据库服务器 IP 或域名
 - **端口**：数据库服务端口
 - **用户名 / 密码**：数据库登录凭证
 - **业务部门**：选择归属部门
 - **应用系统**：选择归属系统
3. 点击「测试连接」验证数据库连通性
4. 连接测试通过后点击「确认」保存

编辑资产

操作步骤：

1. 在资产列表中点击某条资产的「编辑」按钮
2. 修改需要变更的信息
3. 点击「确认」保存

删除资产

操作步骤：

1. **单条删除**：在资产列表中点击某条资产的「删除」按钮，确认后删除
2. **批量删除**：勾选多个资产前的复选框，点击「批量删除」按钮

注意：删除资产会同时删除该资产下的所有扫描数据和分类结果，请谨慎操作。

测试连接

操作步骤：

1. 在资产列表中点击某条资产的「测试连接」按钮
2. 系统尝试连接目标数据库并返回连接结果

立即更新 / 停止更新

- 立即更新：点击「立即更新」按钮，手动触发数据同步
- 停止更新：正在更新时，点击「停止更新」中断同步

6.2 资产详情

操作步骤：

1. 在资产列表中点击 资产名称 进入详情页
2. 详情页展示：
 - 基本信息：资产配置和连接状态
 - 数据库列表：该资产下的所有数据库
 - 表列表：点击某数据库，查看其下的所有表（含行数、注释）
 - 字段列表：点击某表，查看其所有字段（含类型、注释）

6.3 资产发现（扫描任务）

MDCGS

数据概览

数据目录

数量分级

敏感表

资产管理

资产列表

资产发现

分类分级

分类任务

分类模板

数据分级

脱敏方式

加密方式

报告中心

审计日志

系统管理

用户管理

角色管理

性能监控

系统设置

资产发现

刷新 新增扫描任务

任务名称	IP范围	端口范围	执行方式	扫描状态	进度	最后执行	发现资产	操作
218.26-test	218.26-218.26	3340	手动执行	已完成	已完成	2026-07-31 09:21	1	开始 查看结果 编辑 删除
218.26-huishi	218.26-218.26	3340	手动执行	已完成	已完成	2026-07-31 09:21	1	开始 查看结果 编辑 删除
10.13-9-3306	10.13-10.13	29	手动执行	已完成	已完成	2026-07-31 09:21	1	开始 查看结果 编辑 删除
10.13-29-3308	10.13-10.13	3308	手动执行	已完成	已完成	2026-07-31 09:21	1	开始 查看结果 编辑 删除

共 4 条 < 1 >

自动发现数据源结构，获取数据库、表、字段的元数据。

创建扫描任务

操作步骤：

1. 进入「资产发现」页面

2. 点击「创建扫描任务」按钮
3. 填写任务信息：
 - 任务名称：给扫描任务命名
 - 关联资产：选择要扫描的资产
4. 点击「确认」创建

启动扫描

操作步骤：

1. 在扫描任务列表中，找到待执行的任务
2. 点击「启动」按钮
3. 系统开始连接目标数据库并扫描结构
4. 可在列表中查看任务执行状态

查看扫描结果

操作步骤：

1. 扫描完成后，点击任务的「查看结果」按钮
2. 查看发现的数据库、表、字段列表
3. 对发现的资产进行「认领」（纳入管理）或「忽略」（跳过）操作

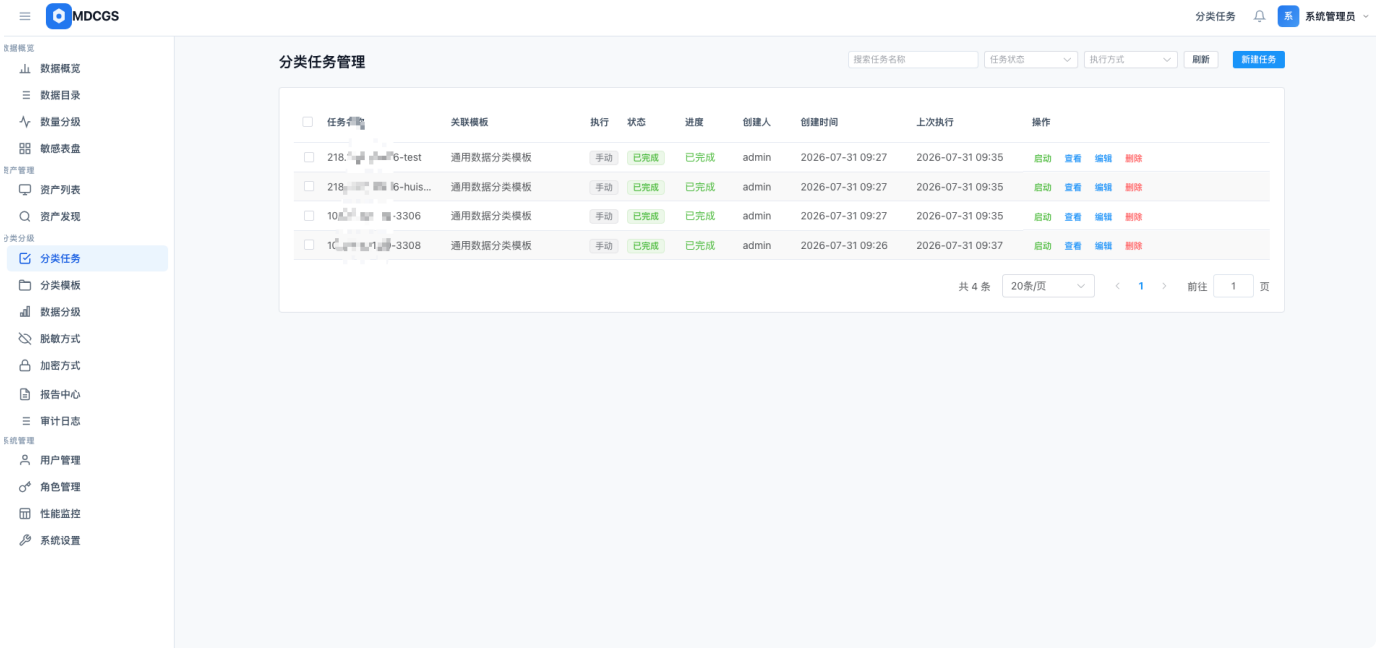
停止扫描

扫描进行中时，点击「停止」按钮可中断扫描。

7. 分类分级模块

分类分级是系统的核心功能模块，包含分类任务管理、分类结果确认、模板管理、分级配置、脱敏/加密配置等子功能。

7.1 分类分级任务列表



操作步骤：

- 1. 点击左侧导航菜单「分类分级」→「分类任务」
- 2. 页面展示所有分类任务

任务列表字段：

列名	说明
任务名称	分类任务的自定义名称
关联模板	使用的分类分级模板
关联资产	扫描的数据资产
状态	待执行 / 运行中 / 已完成 / 已停止 / 异常
执行次数	任务已执行的次数
总字段数	参与分类的字段总数
敏感字段数	识别为敏感的字段数
已确认字段	人工确认的字段数
创建时间	任务创建时间

支持操作：

操作	说明
----	----

新建任务	创建新的分类分级任务
编辑	修改任务配置
删除	移除任务
启动	开始执行分类识别
停止	中断运行中的任务
清除结果	清空任务的分类结果
查看进度	实时查看任务执行进度

新建任务

操作步骤：

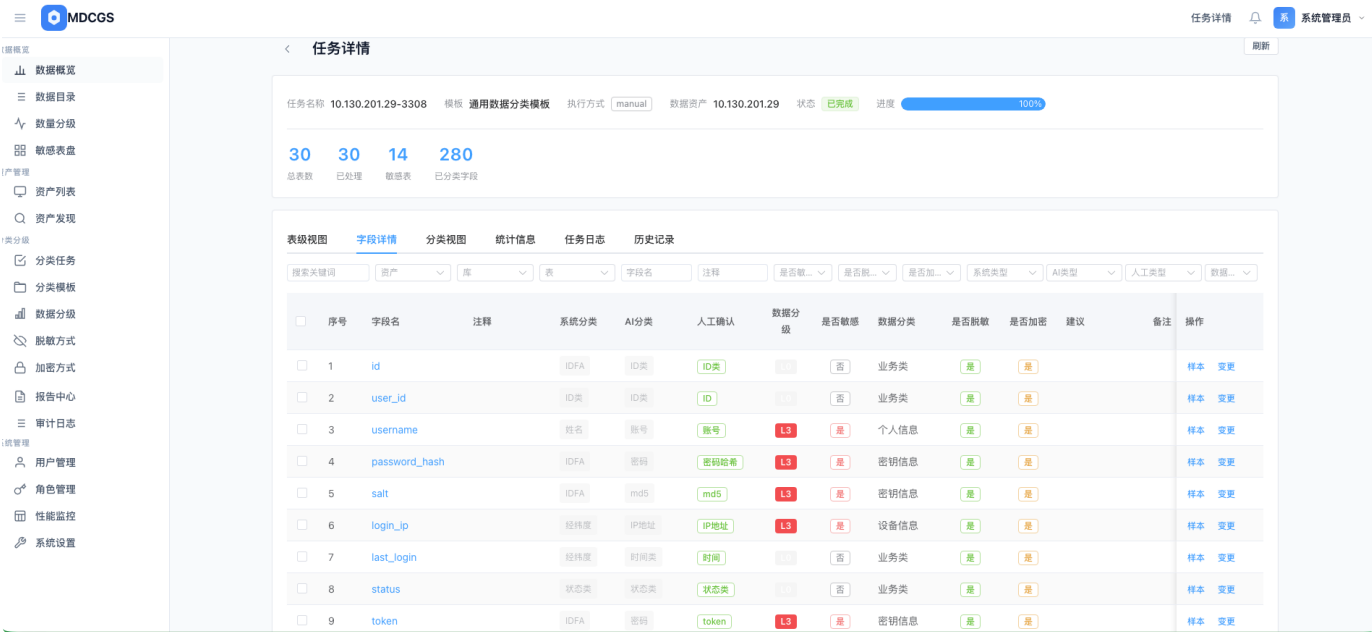
1. 点击「新建任务」按钮
2. 第一步 – 基本信息：
 - 输入 任务名称
 - 选择 分类模板（如"通用分类模板"）
3. 第二步 – 选择资产：
 - 勾选要分类的数据库资产（可多选）
4. 第三步 – 选择表：
 - 在已选资产下勾选要分类的表
 - 支持按表名搜索筛选
5. 第四步 – 选择字段：
 - 在已选表下勾选要分类的字段
 - 支持批量全选
6. 第五步 – 调度设置（可选）：
 - 可选择启用定时执行
 - 设置 Cron 表达式（如每天凌晨 3 点执行）
7. 第六步 – 提交：
 - 检查配置无误后点击「确认创建」

启动任务

操作步骤：

- 1. 在任务列表中找到状态为"待执行"的任务
- 2. 点击「启动」按钮
- 3. 系统开始执行分类识别，状态变为"运行中"
- 4. 可通过「查看进度」实时了解执行状态

7.2 任务详情



操作步骤：

- 1. 在任务列表中点击 任务名称 进入详情页
- 2. 详情页包含：
 - 任务信息：展示任务基本配置
 - 执行记录：历次执行的时间、结果摘要
 - 进度监控：实时进度条和 AI 分类进度百分比
 - 执行日志：详细的执行日志，方便排查问题

7.3 分类结果管理（核心操作）

这是系统中最重要操作页面，在此确认或修改 AI 和规则引擎的分类结果。

查看表级别结果

操作步骤：

- 1. 在任务详情页中默认展示「表级别视图」
- 2. 表格展示每张表的聚合信息：

列名	说明
资产/库/表名	三层级路径
总字段数	该表的总字段数
已确认字段	已完成人工确认的字段数
敏感字段	标记为敏感字段的数量
最高级别	该表中最高的敏感级别
敏感占比	敏感字段占比
人工设定级别	管理员手动设定的表级别

- 3. 修改表级别：点击「修改级别」按钮，选择新的级别代码，确认后该表的级别会被覆盖

查看字段级别结果

操作步骤：

- 1. 在表级别视图中点击某张表切换到「字段级别视图」
- 2. 表格展示每个字段的详细分类结果：

列名	说明
字段名	数据库字段名
字段注释	字段的业务含义
字段类型	数据库原生类型（如 varchar(20)）
数据类型	AI/规则识别的敏感数据类型
分类路径	数据分类路径
敏感级别	敏感等级
敏感标记	是否敏感
命中规则	命中的分类规则或特征名称
建议脱敏	推荐的脱敏方式

建议加密	推荐的加密方式
确认状态	已确认 / 待确认 / 已变更
锁定状态	是否已锁定（防止被下次任务覆盖）

确认分类结果

单个确认：

1. 在字段级别视图中找到待确认的字段
2. 点击该行的「确认」按钮
3. 系统记录该字段已人工确认
4. 确认后字段的确认状态变为"已确认"

批量确认：

1. 勾选多个字段前的复选框
2. 点击上方的「批量确认」按钮
3. 所有选中的字段一次性确认

变更分类结果

单个变更：

1. 点击字段行的「变更」按钮
2. 在弹出的对话框中修改：
 - **数据类型**：从下拉列表中选择正确的类型
 - **分类路径**：选择正确的分类
 - **敏感级别**：选择正确的级别
 - **敏感标记**：选择是/否
3. 点击「确认」保存修改

批量变更：

1. 勾选多个字段，点击「批量变更」
2. 在弹窗中统一修改类型/分类/级别

解锁 / 批量解锁

被锁定的字段不会在下次任务中被覆盖。需要修改时先解锁：

- 1. 点击某字段的「解锁」按钮，或批量勾选后点击「批量解锁」

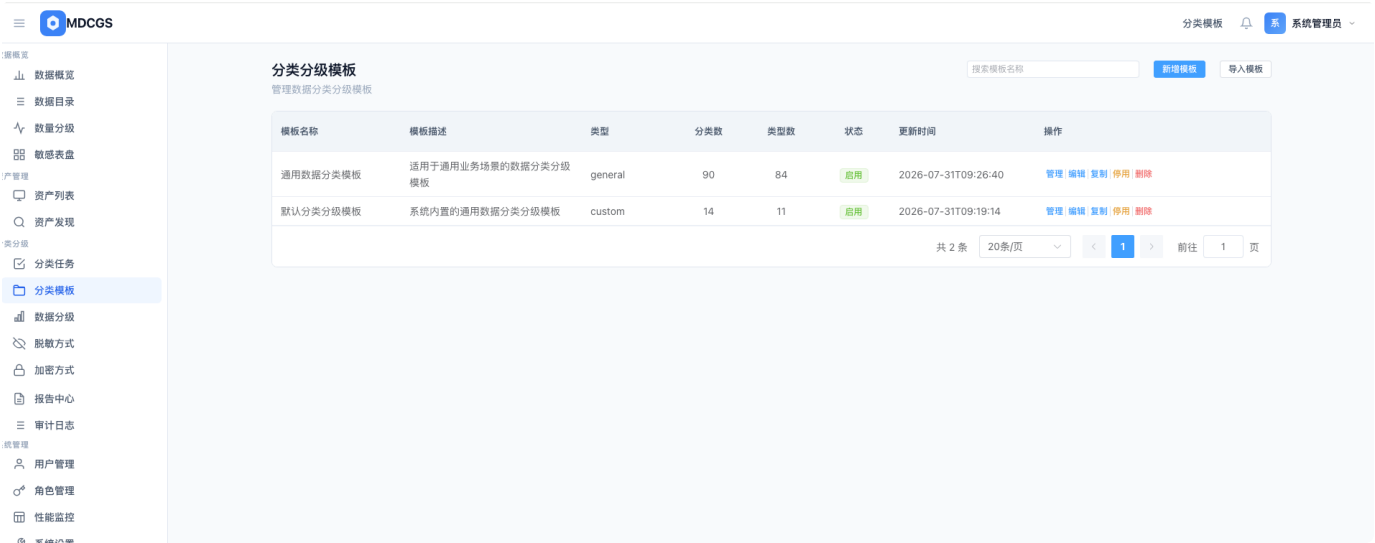
添加备注

- 1. 点击字段行的「备注」按钮
- 2. 输入备注内容
- 3. 点击确认保存

查看样本数据

- 1. 点击字段行的「样本数据」按钮
- 2. 弹窗展示该字段的样本数据值，辅助判断分类是否准确

7.4 分类模板



模板列表

操作步骤：

- 1. 点击左侧导航菜单「分类分级」→「分类模板」
- 2. 页面展示所有可用模板

模板表格字段：模板名称、模板类型（内置/自定义）、描述、分类数、数据类型数、状态、锁定状态、创建/更新时间。

查看模板详情

操作步骤：

- 1. 点击模板名称进入详情页
- 2. 查看三部分内容：
 - 模板基本信息
 - 数据分类列表：树形结构展示分类层级（如：个人信息/身份标识、企业信息/商业机密 等）
 - 数据类型列表：所有已定义的数据类型及其识别规则
 - 特征规则：每个数据类型对应的正则规则、关键词等识别特征

7.5 数据分级

配置敏感级别体系。

操作步骤：

- 1. 点击左侧导航菜单「分类分级」→「数据分级」
- 2. 页面展示当前级别列表：

级别	含义	颜色
L0	公开数据	灰色
L1	内部数据	绿色
L2	敏感数据	黄色
L3	重要敏感数据	橙色
L4	核心敏感数据	红色

- 3. 新增级别：点击「新增」，填写级别代码、名称、颜色、数值、是否敏感
- 4. 编辑级别：点击级别行的「编辑」按钮修改
- 5. 删除级别：点击「删除」（如已有字段使用该级别则无法删除）
- 6. 排序调整：拖拽或点击上下箭头调整级别顺序

7.6 脱敏方式

操作步骤：

- 1. 点击左侧导航菜单「分类分级」→「脱敏方式」

2. 页面展示脱敏规则列表，如：
- 手机号脱敏： 138****1234
 - 身份证脱敏： 110*****1234
 - 银行卡脱敏： 6222*****1234
 - 邮箱脱敏： u****@example.com
3. 新增规则：点击「新增」，填写规则名称和脱敏表达式
4. 编辑规则：修改已有规则
5. 删除规则：移除不需要的规则
6. 测试效果：输入测试值预览脱敏效果

7.7 加密方式

操作步骤：

1. 点击左侧导航菜单「分类分级」→「加密方式」
2. 页面展示加密类型列表，如 SM4、AES-256
3. 新增：添加新的加密类型
4. 编辑：修改加密类型信息
5. 删除：移除加密类型

8. 报告中心

报告中心用于生成和下载各类合规报告。

8.1 报告列表

操作步骤：

1. 点击左侧导航菜单「报告中心」
2. 页面展示所有已生成的报告：

列名	说明
报告编号	系统自动生成的编号
报告标题	报告名称

报告类型	目录报告 / 年度评估 / PIPL评估
文件格式	PDF / Excel / CSV
状态	生成中 / 已完成 / 失败
文件大小	报告文件大小
生成时间	生成完成时间
生成人	生成报告的用户
操作	预览 / 下载 / 删除

8.2 生成报告

操作步骤：

1. 点击「生成报告」按钮
2. 在配置界面中选择：
 - 报告类型：
 - 数据目录报告：输出字段级分类分级清单
 - 年度评估报告：年度数据安全评估报告
 - 个人信息保护影响评估报告（PIPL）：满足个保法合规要求
 - 文件格式：PDF / Excel / CSV
 - 筛选条件（可选）：
 - 是否仅含敏感字段
 - 分级下限（如 L2 及以上）
 - 脱敏状态 / 加密状态
 - 关联任务
3. 点击「确认生成」
4. 系统在后台异步生成报告，**状态列**会显示"生成中"
5. 生成完成后状态变为"已完成"

8.3 预览报告

操作步骤：

- 1. 在报告列表中找到已完成的报告
- 2. 点击「预览」按钮
- 3. 在线查看报告内容

8.4 下载报告

操作步骤：

- 1. 报告生成完成后，点击「下载」按钮
- 2. 浏览器自动下载报告文件到本地

8.5 删除报告

操作步骤：

- 1. 点击报告的「删除」按钮
- 2. 确认后删除该报告文件

9. 审计日志

审计日志记录系统中所有用户的操作行为，用于安全审计和合规追溯。

9.1 操作日志列表

操作步骤：

- 1. 点击左侧导航菜单「审计日志」
- 2. 页面展示操作日志列表：

列名	说明
日志ID	唯一标识
操作人	执行操作的用户名
模块	操作所属模块
操作类型	新增 / 修改 / 删除 / 查询 / 导出
操作详情	具体操作描述

IP地址	操作来源IP
状态	成功 / 失败
操作时间	操作发生时间

筛选操作：

1. **关键词搜索**：在搜索框输入关键词（匹配操作人、模块、详情等）
2. **模块筛选**：选择特定模块查看
3. **操作类型筛选**：选择新增/修改/删除等
4. **状态筛选**：选择成功/失败
5. **时间范围**：选择开始和结束时间
6. 筛选条件组合使用，点击 **「搜索」** 刷新列表

导出日志：

1. 点击 **「导出」** 按钮
2. 系统生成 Excel 文件并下载

9.2 审计统计总览

操作步骤：

1. 在审计日志页面上方切换到 **「统计总览」** 标签
2. 查看：
 - **各模块操作统计**：每个模块的操作频次
 - **趋势图**：操作数量随时间的变化趋势
 - **热门操作排行**：最频繁的操作类型排名

9.3 审计规则

操作步骤：

1. 切换到 **「审计规则」** 标签
2. 查看所有审计规则列表
3. **新增规则**：点击 **「新增」**，定义需要记录的操作规则
4. **编辑/删除**：修改或移除规则
5. **启用/停用**：切换规则的生效状态

9.4 审计告警

操作步骤：

1. 切换到「**审计告警**」 标签
2. 查看告警列表
3. **确认告警**：点击「**确认**」 处理告警
4. 查看告警统计概览（待处理 / 已处理 / 已忽略数量）

9.5 日志保留策略

操作步骤：

1. 切换到「**保留策略**」 标签
 2. 查看当前日志保留天数
 3. **修改保留周期**：输入新的保留天数，点击保存
 4. **手动清理**：点击「**立即清理**」 按钮手动清理过期日志
-

10. 系统管理模块

系统管理包含用户管理、角色管理、授权验证、API 密钥、数据应用、AI 知识库、AI 模型配置、性能监控、系统设置等功能。

10.1 用户管理

操作步骤：

1. 点击左侧导航菜单「**系统管理**」 → 「**用户管理**」
2. 页面展示所有系统用户

新增用户

1. 点击「**新增用户**」 按钮
2. 填写用户信息：
 - **用户名**：登录账号
 - **真实姓名**：用户真实姓名

- **邮箱**：用户邮箱
- **角色**：选择一个或多个角色（角色决定了用户的操作权限）

3. 点击「**确认**」保存

编辑用户

1. 点击用户的「**编辑**」按钮
2. 修改用户信息或重新分配角色
3. 点击「**确认**」保存

启用/禁用用户

1. 点击用户的「**启用**」/「**禁用**」按钮
2. 禁用的用户将无法登录系统

重置密码

1. 点击用户的「**重置密码**」按钮
2. 用户密码被重置为初始密码

删除用户

1. 点击用户的「**删除**」按钮
2. 确认后删除用户

10.2 角色管理

操作步骤：

1. 点击左侧导航菜单「**系统管理**」→「**角色管理**」
2. 页面展示所有角色

新增角色

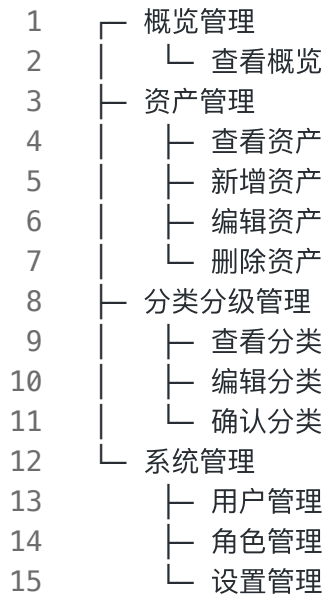
1. 点击「**新增角色**」按钮
2. 填写角色信息：
 - **角色编码**：如 `data_admin`
 - **角色名称**：如 "数据管理员"

- **角色描述**：角色的职责说明

3. 在 **权限树** 中勾选该角色拥有的权限（树形结构，支持展开/折叠）

4. 点击 **「确认」** 保存

权限结构示例：



编辑角色

1. 点击角色的 **「编辑」** 按钮
2. 修改名称、描述或重新分配权限
3. 点击 **「确认」** 保存

删除角色

1. 点击角色的 **「删除」** 按钮
2. 如果有用户正在使用该角色，系统会提示无法删除

查看角色用户

1. 点击角色的 **「用户」** 按钮
2. 查看该角色下的所有用户列表

10.3 数据应用管理

管理已接入使用数据的外部应用。

操作步骤：

1. 进入「数据应用」 页面
2. 查看应用列表：展示所有已注册的数据应用
3. 注册应用：点击「注册」，填写应用信息
4. 测试连接：点击「测试」 验证应用连通性
5. 删除应用：移除不需要的应用

10.4 AI 知识库

管理 AI 分类模型的知识库文档，上传行业合规文档、企业数据分类标准等，可提升 AI 分类准确率。

操作步骤：

1. 点击左侧导航菜单「系统管理」 → 「AI 知识库」
2. 查看文档列表：展示已上传的知识文档
3. 上传文档：
 - 点击「上传」 按钮
 - 选择文件（支持 PDF、DOCX、TXT 格式）
 - 确认上传
4. 删除文档：点击「删除」 移除不再需要的文档
5. 查看命中统计：查看某文档被 AI 模型引用的次数统计

10.5 AI 模型配置

配置 AI 分类模型参数。

操作步骤：

1. 点击左侧导航菜单「系统管理」 → 「AI 模型配置」
2. 查看当前配置：展示当前生效的模型配置
3. 新增配置：
 - 点击「新增配置」
 - 填写 API 地址、模型名称、API Key
 - 设置 温度参数（Temperature）
 - 点击「测试连接」 验证模型可用性
 - 保存配置

4. **激活配置**：如果有多个配置，选择需要激活的一个

5. **编辑/删除**：修改或删除已有配置

支持的模型：通过 LiteLLM 统一接口对接各类大语言模型，如 OpenAI、Claude、通义千问、DeepSeek 等。

10.6 性能监控

监控系统运行状态和性能指标。

系统状态

操作步骤：

1. 点击左侧导航菜单「系统管理」→「性能监控」
2. 查看服务状态面板：
 - **数据库连接**：正常 / 异常
 - **Redis 连接**：正常 / 异常
 - **Celery Worker**：运行中 / 已停止
3. 查看系统资源占用：
 - **CPU 使用率**：实时百分比
 - **内存使用率**：实时百分比和已用/总量
 - **磁盘使用率**：实时百分比和已用/总量

性能数据

1. 切换到「性能」标签查看历史走势图
2. 点击「实时性能」查看当前实时数据

备份管理

操作步骤：

1. 切换到「备份管理」标签
2. **创建备份**：点击「创建备份」，系统自动备份数据
3. **下载备份**：点击备份的「下载」按钮
4. **恢复备份**：点击「恢复」从备份恢复数据
5. **删除备份**：清理不需要的备份文件

日志查看

操作步骤：

- 1. 切换到「日志查看」 标签
- 2. 查看日志列表：按日期筛选查看日志文件
- 3. 查看日志内容：点击日志文件查看详细内容
- 4. 下载日志：点击「下载」 保存日志文件
- 5. 删除日志：清理不需要的日志

10.7 系统设置

配置系统的全局参数。

操作步骤：

- 1. 点击左侧导航菜单「系统管理」 → 「系统设置」

基本设置

参数	操作说明
系统名称	输入自定义的系统显示名称，点击保存
系统 Logo	点击上传区域选择 Logo 图片
系统描述	输入系统简介，点击保存
技术支持	输入技术支持联系方式，点击保存

安全策略

参数	操作说明
密码最小长度	设置密码最短位数（默认 8）
需含大写字母	开启/关闭
需含小写字母	开启/关闭
需含数字	开启/关闭
需含特殊字符	开启/关闭

登录失败锁定	开启后设置最大失败次数和锁定时间（分钟）
IP 白名单	输入允许访问的 IP 地址（每行一个）

操作：修改后点击「保存」按钮生效。

LDAP 配置（可选）

操作步骤：

1. 填写 LDAP 服务器信息：
 - 服务器地址、端口（默认 389）
 - Base DN：如 `dc=example,dc=com`
 - Bind DN：如 `cn=admin,dc=example,dc=com`
 - Bind 密码：LDAP 管理员密码
 - 用户筛选规则：如 `(uid={username})`
2. 点击「测试连接」验证 LDAP 配置是否正确
3. 点击「保存」启用 LDAP 认证

11. 完整操作指南

11.1 完整的数据资产接入与分类流程

这是使用系统的标准全流程，按此顺序操作可完成从数据接入到报告输出的完整闭环：

第一步：添加数据资产

- 1

操作路径：资产列表 → 新增资产
- 2

1. 点击左侧导航「资产列表」
- 3

2. 点击「新增资产」按钮
- 4

3. 填写资产名称、数据库类型、主机地址、端口、用户名密码
- 5

4. 点击「测试连接」确认连通性
- 6

5. 连接成功后点击「确认」保存

第二步：扫描资产结构

- 1 操作路径：资产发现 → 创建扫描任务
- 2 1. 点击左侧导航「资产发现」
- 3 2. 点击「创建扫描任务」
- 4 3. 命名任务名称，选择刚刚添加的资产
- 5 4. 点击「确认」创建任务
- 6 5. 在任务列表点击「启动」开始扫描
- 7 6. 等待扫描完成（状态变为"已完成"）
- 8 7. 点击「查看结果」，认领发现的数据库/表

第三步：创建分类分级任务

- 1 操作路径：分类分级 → 分类任务 → 新建任务
- 2 1. 点击左侧导航「分类分级」→「分类任务」
- 3 2. 点击「新建任务」
- 4 3. 填写任务名称，选择分类模板（如「通用分类模板」）
- 5 4. 选择已扫描的资产和表
- 6 5. 选择需要分类的字段
- 7 6. 可选：配置定时调度
- 8 7. 点击「确认创建」

第四步：启动并完成分类

- 1 操作路径：分类任务列表 → 启动任务
- 2 1. 在任务列表中找到新建的任务
- 3 2. 点击「启动」按钮
- 4 3. 可选：点击「查看进度」实时监控执行情况
- 5 4. 等待任务状态变为「已完成」

第五步：确认分类结果

- 1 操作路径：任务详情 → 字段级别视图
- 2 1. 点击任务名称进入详情页
- 3 2. 在表级别视图中查看各表的分类概览
- 4 3. 点击某张表进入字段级别视图
- 5 4. 逐字段查看 AI 分类结果
- 6 5. 对正确的分类结果点击「确认」
- 7 6. 对不准确的分类结果点击「变更」手动修正
- 8 7. 可使用「批量确认」加快操作速度
- 9 8. 对敏感字段点击「确认脱敏」或「确认加密」

第六步：查看完整分类结果

- 1 操作路径：数据目录
- 2 1. 点击左侧导航「数据目录」
- 3 2. 查看完整的字段级分类分级清单
- 4 3. 使用筛选面板按条件过滤查看

第七步：生成合规报告

- 1 操作路径：报告中心 → 生成报告
- 2 1. 点击左侧导航「报告中心」
- 3 2. 点击「生成报告」
- 4 3. 选择报告类型（如数据目录报告）
- 5 4. 选择文件格式（建议 PDF 或 Excel）
- 6 5. 配置筛选条件
- 7 6. 点击「确认生成」
- 8 7. 等待报告生成完成后，点击「下载」保存

11.2 系统角色与权限分配流程

- 1 操作路径：系统管理 → 角色管理 → 新增角色
- 2 1. 点击「系统管理」→「角色管理」
- 3 2. 点击「新增角色」
- 4 3. 填写角色编码和名称
- 5 4. 在权限树中勾选该角色应有的权限
- 6 5. 保存角色
- 7
- 8 操作路径：系统管理 → 用户管理 → 新增用户
- 9 1. 点击「系统管理」→「用户管理」
- 10 2. 点击「新增用户」
- 11 3. 填写用户信息和分配角色
- 12 4. 保存用户
- 13
- 14 用户使用分配的角色权限登录系统即可。

11.3 修改密码流程

- 1 操作路径：点击右上角用户头像 → 修改密码
- 2 1. 点击页面右上角的用户头像或用户名
- 3 2. 在下拉菜单中选择「修改密码」
- 4 3. 输入当前密码
- 5 4. 输入新密码（需满足密码策略要求）
- 6 5. 再次输入新密码确认
- 7 6. 点击「确认」提交

12. 附录

12.1 界面操作提示

操作	说明
搜索	各列表页顶部均支持关键词搜索
筛选	支持多维度组合筛选，筛选条件联动
批量操作	通过复选框选中多项后进行批量确认/变更
表格列定制	部分列表支持自定义显示列
分页	默认每页 20 条，可在 1-100 条间调整
导出	支持导出 Excel 格式

12.2 支持的数据库类型

数据库	支持情况	备注
MySQL	✔ 完全支持	主要支持
PostgreSQL / openGauss	✔ 支持	
Oracle	✔ 支持	
SQL Server	✔ 支持	Linux 需 unixODBC，macOS 需 freetds
达梦 DM	暂不支持	
PolarDB	暂不支持	

12.3 默认密码策略

策略项	默认值
-----	-----

最小长度	8 位
必须包含大写字母	是
必须包含小写字母	是
必须包含数字	是
必须包含特殊字符	否